INSTITUCIÓN: UTN Extensión Áulica Necochea

CÁTEDRA: Programación IV

PROFESOR: Cesar Augusto Fernandez Carbonell

ENTREGA: Etapa 3 — Análisis de datos y backend

PROYECTO TESIS:

INTEGRANTES DEL GRUPO:

- **Arizmendi Guillermina**
- **Diaz Burgois Ian**

FECHA DE ENTREGA: 7 de octubre de 2026

3.1 Entidades del sistema, con sus atributos y relaciones

A partir del diseño del sistema y el modelo de datos, se definieron las siguientes entidades con sus respectivos atributos y relaciones:

1. **Entidad socio:** Representa a los miembros registrados en el club. Almacena la información de perfil, credenciales y estado del socio.

Atributos: id_socio (PK), nombre, apellido, dni, email, password, telefono, fecha_nacimiento, categoria, estado, dni_frente_url, dni_dorso_url, fecha_alta.

Relaciones:

1 a N con grupo_familia: Un socio titular puede registrar uno o varios familiares a su cargo (id_socio_titular en grupo_familia).

1 a N con cuota: Un socio posee un historial de cuotas mensuales emitidas a su nombre (id_socio en cuota).

2. **Entidad grupo_familia:** Guarda el registro de las personas asociadas al grupo familiar de un socio titular.

Atributos: id_grupo (PK), id_socio_titular (FK), nombre, apellido, dni, parentesco, dni_frente_url, dni_dorso_url.

Relaciones:

N a 1 con socio: Pertenece obligatoriamente a un socio titular (id_socio_titular).

3. **Entidad actividad:** Almacena la grilla de disciplinas deportivas y talleres ofrecidos por la institución.

Atributos: id_actividad (PK), nombre, descripcion, horarios.

Relaciones: Entidad independiente en el modelo para la gestión general de la oferta deportiva del club.

4. **Entidad instalación**: Registra la infraestructura y los espacios físicos del club (canchas, salones, etc).

Atributos: id_instalacion (PK), nombre, descripcion, imagen_url.

Relaciones: Entidad independiente destinada a la visualización y administración de sedes/espacios.

5. **Entidad cuota:** Gestiona el estado de cuenta financiero, los vencimientos y comprobantes de pago de los socios.

Atributos: id_cuota (PK), id_socio (FK), mes_periodo, anio_periodo, monto, fecha_vencimiento, estado_pago, medio_pago, fecha_pago, comprobante_url.

Relaciones:

N a 1 con socio: Cada registro de cuota está asociado a un único socio (id_socio).

6. **Entidad novedad**: Almacena las publicaciones, noticias y avisos informativos dirigidos a la comunidad del club.

Atributos: id_novedad (PK), titulo, contenido, imagen_url, fecha_publicacion, destacado.

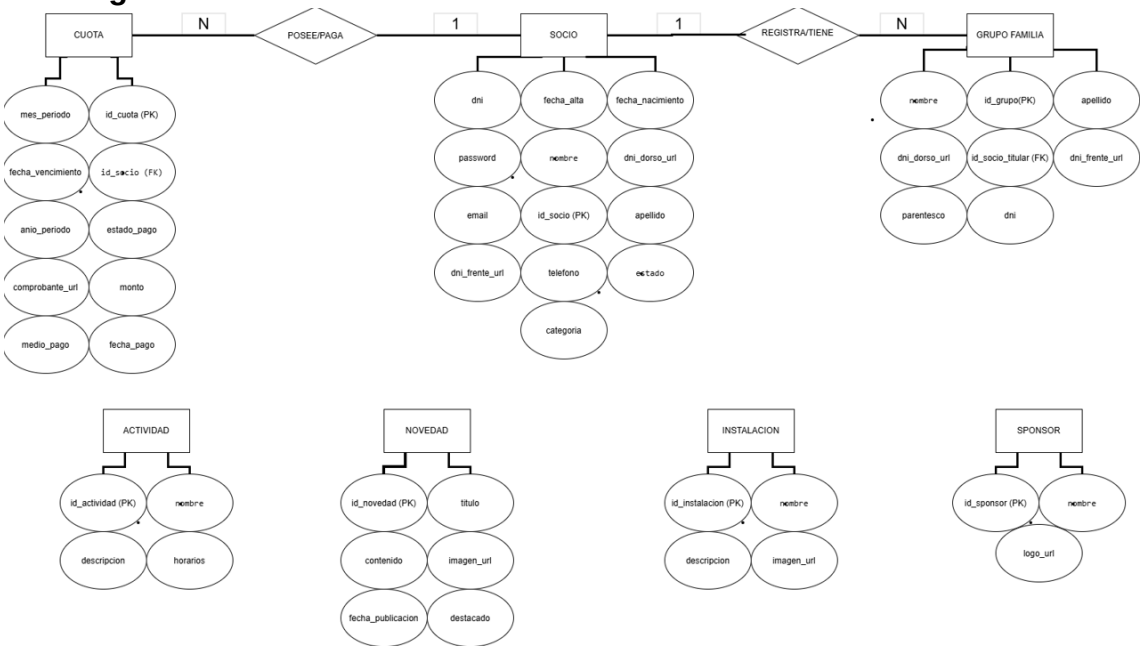
Relaciones: Entidad independiente para el módulo de noticias.

7. **Entidad sponsor:** Registra las marcas y empresas patrocinadoras del club.

Atributos: id_sponsor (PK), nombre, logo_url.

Relaciones: Entidad independiente para la gestión publicitaria e institucional.

3.2 Diagrama Entidad-Relación



Actividad, Novedad, Instalacion y Sponsor: Estas entidades se representan de forma independiente en el diagrama debido a que funcionan como catálogos informativos del club. Al ser datos de acceso público en el sitio web (oferta deportiva, noticias, infraestructura y marcas aliadas), su existencia dentro de la base de datos no depende de la cuenta de ningún socio ni de transacciones individuales. Por lo tanto, no contienen claves foráneas (FK) atadas a la tabla Socio, lo que garantiza un modelo desacoplado y eficiente para la lectura pública de datos.

3.3 Analisis comparativo de al menos tres alternativas de persistencia

Antes de poder elegir que sistema de persistencia de datos usaríamos, realizamos una comparación entre las siguientes alternativas para guardar datos: PostgreSQL, MongoDB y archivos JSON.

La comparación se realizó teniendo en cuenta criterios relacionados con las necesidades para el sitio web del club: estructura de los datos, relaciones entre la información, transacciones, consultas, escalabilidad y complejidad de implementación.

Criterio	PostgreSQL	MongoDB	Archivos JSON
Organización de los datos	Organiza la información en tablas. Es adecuado para datos como socios, cuotas, actividades y novedades.	Organiza la información en documentos y permite una estructura más flexible.	Guarda la información en archivos. La organización depende de cómo la programemos.
Relación entre datos	Permite relacionar fácilmente información. Por ejemplo, un socio con sus cuotas y datos personales.	Las relaciones son posibles, pero se manejan de una forma diferente al modelo de tablas.	No tiene relaciones propias. Debemos resolverlas desde el código de la aplicación.
Transacciones y consistencia	Permite realizar varias operaciones como una unidad, ayudando a mantener los datos consistentes.	También permite transacciones, aunque está orientado al trabajo con documentos.	No cuenta con un sistema de transacciones propio.
Consultas y búsquedas	Permite realizar consultas sobre distintos datos y relacionarlos. Es útil para buscar información de socios, cuotas, actividades y novedades.	Permite realizar búsquedas dentro de los documentos y sus campos.	Las búsquedas y relaciones deben ser programadas por la aplicación.
Crecimiento del sistema	Es una buena opción si aumenta la cantidad de socios, cuotas, actividades y demás información del club.	También permite trabajar con grandes cantidades de documentos y crecer con el sistema.	Puede ser práctico al principio, pero se vuelve menos conveniente cuando aumenta la cantidad de información.

Conclusión de la comparación

A partir de la comparación realizada, consideramos que las tres alternativas pueden utilizarse para almacenar información, pero presentan diferencias importantes.

Los archivos JSON son la opción más sencilla de implementar, aunque resultan menos convenientes a medida que aumenta la cantidad de información y las relaciones entre los datos.

MongoDB ofrece mayor flexibilidad en la forma de organizar la información y permite trabajar con grandes cantidades de documentos.

PostgreSQL se destaca por la organización de la información mediante tablas y por facilitar las relaciones y consultas entre los datos. Estas características resultan importantes para nuestro proyecto, especialmente para manejar información de socios, cuotas, grupos familiares, actividades, novedades e instalaciones.

Por estas razones, consideramos que PostgreSQL es la alternativa que mejor se adapta a las características de nuestro sistema.

3.4 Fundamentación

Selección para el proyecto: PostgreSQL

Luego de comparar las diferentes alternativas de persistencia, decidimos utilizar PostgreSQL para nuestro proyecto.

La decisión se tomó teniendo en cuenta las necesidades detectadas en la Etapa 1 – Investigación y Análisis, especialmente las funcionalidades de prioridad alta que son necesarias para que el sitio web sea operativo desde el primer día.

Entre estas necesidades se encuentran el formulario de alta de socios, el área privada y perfil del socio, la consulta de sus datos personales y estado de cuota, y el catálogo de actividades e instalaciones. Para implementar estas funcionalidades es necesario almacenar y organizar información de los socios, sus cuotas, las actividades y las instalaciones del club.

Esto se puede observar en nuestro modelo de datos, donde contamos con entidades como SOCIO, CUOTA, GRUPO FAMILIA, ACTIVIDAD, NOVEDAD e INSTALACIÓN. Además, existen relaciones entre algunas de ellas, por ejemplo, un SOCIO puede tener asociadas sus CUOTAS y también puede relacionarse con un GRUPO FAMILIA.

PostgreSQL permite organizar esta información mediante tablas y relaciones, lo que consideramos adecuado para las características del sistema. Por ejemplo, un socio puede ingresar al área privada y consultar sus datos personales y el estado de sus cuotas.

Además, la posibilidad de utilizar transacciones permite realizar operaciones de forma controlada y ayuda a mantener la consistencia de la información. Esto resulta importante al trabajar con datos de socios y cuotas.

También tuvimos en cuenta las funcionalidades de prioridad media, como el calendario de reservas para las instalaciones. Si esta funcionalidad se incorpora al sistema, será necesario manejar información relacionada con

espacios, fechas y disponibilidad, por lo que contar con una base de datos estructurada resultaría conveniente.

Por otro lado, el sistema podría crecer en el futuro incorporando funcionalidades de prioridad baja, como el cobro de cuotas online o la tienda de indumentaria. PostgreSQL permite continuar trabajando sobre una estructura organizada a medida que se agreguen nuevos datos y funcionalidades.

MongoDB también es una alternativa posible y se caracteriza por ofrecer mayor flexibilidad en la forma de organizar los datos. Sin embargo, consideramos que PostgreSQL se adapta mejor a nuestro proyecto, ya que nuestro modelo cuenta con información estructurada y relaciones entre entidades, principalmente entre SOCIO, CUOTA y GRUPO FAMILIA.

Por este motivo, consideramos más conveniente utilizar un modelo relacional que permita organizar claramente estas relaciones.

Los archivos JSON son sencillos de implementar y podrían utilizarse para almacenar información simple o datos de prueba. Sin embargo, para las necesidades de nuestro proyecto tendríamos que manejar desde la aplicación las relaciones entre los datos y su consistencia.

Además, teniendo en cuenta que el sistema puede crecer y que se plantean funcionalidades como el área privada de socios, la consulta de cuotas y, en el futuro, reservas y cobro online, consideramos que JSON no es la alternativa más adecuada como sistema principal de persistencia.

Conclusión

En conclusión, elegimos PostgreSQL porque consideramos que es la alternativa que mejor se adapta a las necesidades detectadas en la Etapa 1 y al modelo de datos desarrollado para el proyecto.

Principalmente, porque necesitamos almacenar información estructurada de socios, cuotas, grupos familiares, actividades, novedades e instalaciones, además de manejar relaciones entre algunos de estos datos y realizar consultas sobre ellos.

Si bien MongoDB y los archivos JSON también pueden utilizarse para almacenar información, consideramos que PostgreSQL resulta más adecuado para nuestro proyecto debido a la estructura y las relaciones presentes en nuestro modelo de datos.

3.5 Juego de datos de prueba

El presente informe documenta la implementación y validación de la base de datos relacional para el sistema de gestión del Club Sportivo SC, desarrollada sobre el gestor PostgreSQL.

El modelo permite administrar el registro de socios, su grupo familiar a cargo, la grilla de actividades deportivas e instalaciones disponibles, así como el control de novedades, cuotas y sponsors de la institución.

Pruebas y Consultas SQL Realizadas

Consulta 1: Buscador de actividades por palabra clave (ILIKE)

Objetivo: Permitir a los usuarios o administradores buscar disciplinas deportivas ingresando términos parciales (por ejemplo, "futbol"), ignorando mayúsculas, minúsculas o acentuaciones para garantizar flexibilidad en las búsquedas

```
club_sportivo_sc=# SELECT nombre, descripcion, horarios FROM actividad WHERE nombre ILIKE '%futbol%' OR descripcion ILIK
E '%futbol%';
      nombre      |                            descripcion                             |          horarios
------------------+--------------------------------------------------------------------+---------------------------
 Futbol Masculino | Entrenamiento y torneo interno de futbol 11 para mayores de 18 anos. | Lunes y Miercoles 20:00 hs
 Futbol Femenino  | Entrenamiento recreativo y competitivo de futbol 5 y 11.            | Martes y Jueves 19:30 hs
(2 filas)


club_sportivo_sc=#
```

Consulta 2: Filtrado de actividades por rango horario (LIKE / OR)

Objetivo: Obtener las actividades dictadas en el turno tarde/noche (a partir de las 18:00 hs).

```
club_sportivo_sc=# SELECT nombre, horarios
club_sportivo_sc-# FROM actividad
club_sportivo_sc-# WHERE horarios LIKE '%19:%' OR horarios LIKE '%20:%' OR horarios LIKE '%18:%';
      nombre      |          horarios
------------------+---------------------------
 Futbol Masculino | Lunes y Miercoles 20:00 hs
 Futbol Femenino  | Martes y Jueves 19:30 hs
 Tenis de Mesa    | Viernes 18:00 hs
(3 filas)
```

Consulta 3: Consulta relacional entre Socios y Grupo Familiar (JOIN)

Objetivo: Obtener el listado unificado de los socios titulares con los datos de sus respectivos familiares a cargo mediante la asociación de claves foráneas.

```
club_sportivo_sc=# SELECT
club_sportivo_sc-#     socio.nombre AS nombre_socio,
club_sportivo_sc-#     socio.apellido AS apellido_socio,
club_sportivo_sc-#     grupo_familia.nombre AS nombre_familiar,
club_sportivo_sc-#     grupo_familia.parentesco
club_sportivo_sc-# FROM socio
club_sportivo_sc-# INNER JOIN grupo_familia ON socio.id_socio = grupo_familia.id_socio_titular;
 nombre_socio | apellido_socio | nombre_familiar | parentesco
--------------+----------------+-----------------+------------
 Juan         | Perez          | Lucas           | Hijo
 Juan         | Perez          | Laura           | Conyuge
 Carlos       | Rodriguez      | Tomas           | Hijo
(3 filas)
```

Conclusión

La base de datos fue poblada con éxito cumpliendo con la integridad referencial y las restricciones de claves primarias y foráneas. Las pruebas realizadas en consola ratifican la precisión de los datos guardados y la velocidad de respuesta en las operaciones de consulta y filtrado habituales requeridas por la aplicación del club.